

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall dan NAT

Roos Habib Faiz Dzaki - 5024241079

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1. Membuat topologi jaringan sesuai dengan diagram praktikum yang terdiri dari Router A, Router B, dan PC Client.
2. Melakukan reset konfigurasi pada Router A dan Router B menggunakan Winbox melalui menu *System → Reset Configuration* dengan mengaktifkan opsi *No Default Configuration*.
3. Mengkonfigurasi DHCP Client pada interface ether1 Router A agar memperoleh alamat IP secara otomatis dari jaringan laboratorium atau internet.
4. Menambahkan alamat IP 10.10.10.1/30 pada interface ether2 Router A sebagai jalur komunikasi menuju Router B.
5. Menambahkan static route pada Router A dengan tujuan jaringan 192.168.10.0/24 dan gateway 10.10.10.2.
6. Mengkonfigurasi alamat IP 192.168.10.1/24 pada interface ether2 Router B yang terhubung ke PC Client.
7. Mengkonfigurasi alamat IP 10.10.10.2/30 pada interface ether1 Router B yang terhubung ke Router A.
8. Menambahkan default route pada Router B dengan gateway 10.10.10.1 agar seluruh trafik menuju internet dapat diteruskan ke Router A.
9. Mengkonfigurasi aturan NAT pada Router B melalui menu *IP → Firewall → NAT* dengan menggunakan chain *srcnat*, interface keluar ether1, dan aksi *masquerade*.
10. Mengatur alamat IP statis pada PC Client dengan konfigurasi:
 - IP Address : 192.168.10.2
 - Subnet Mask : 255.255.255.0
 - Default Gateway : 192.168.10.1
 - DNS Server : 8.8.8.8
11. Melakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah *ping* dari PC Client menuju:
 - Router B (192.168.10.1)
 - Router A (10.10.10.1)
 - Jaringan internet
12. Mengkonfigurasi firewall filter pada Router B menggunakan chain *input* untuk memblokir paket ICMP yang berasal dari Router A.
13. Melakukan pengujian dengan mengirimkan ping dari Router A ke Router B serta ke PC Client untuk mengamati pengaruh aturan chain *input*.

14. Menonaktifkan aturan firewall chain `input` kemudian membuat aturan baru menggunakan chain `forward` untuk memblokir paket ICMP yang diteruskan menuju PC Client.
15. Melakukan pengujian kembali dari Router A menuju Router B dan PC Client untuk membandingkan perilaku chain `input` dan chain `forward`.
16. Menghapus atau menonaktifkan seluruh aturan firewall filter yang dibuat pada praktikum sebelumnya.
17. Mengkonfigurasi Destination NAT (*Port Forwarding*) pada Router B dengan parameter:
 - Chain : `dstnat`
 - Destination Address : `10.10.10.2`
 - Protocol : `TCP`
 - Destination Port : `8080`
 - Action : `dst-nat`
 - To Address : `192.168.10.2`
 - To Port : `80`
18. Menjalankan web server sederhana pada PC Client menggunakan perintah:

```
python -m http.server 80
```
19. Melakukan pengujian port forwarding dari Router A menggunakan perintah:

```
/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
```
20. Mengamati hasil NAT dan Connection Tracking melalui menu *IP → Firewall → Connections* pada Router B.
21. Mendokumentasikan hasil konfigurasi, pengujian ping, hasil firewall filtering, hasil NAT forwarding, serta tabel connection tracking yang diperoleh selama praktikum.

2 Analisis Hasil Percobaan

Analisis hasil percobaan pada praktikum yang berjudul Firewall dan NAT ini, dilakukan 3 percobaan. Percobaan pertama yaitu Firewall NAT dasar, dilakukan reset konfigurasi dahulu, kemudian melakukan konfigurasi DHCP client dan konfigurasi IP address. Berdasarkan percobaan pertama, kami berhasil melakukan pengujian jaringan dari PC client. Yaitu dari ping ke gateway router B dan A, ping ke IP internet/lab.

Untuk percobaan kedua, diperlukan bahwa praktikum pertama sukses untuk uji ping. Karena pada praktikum kedua ini akan dilakukan pengujian chain forward dari router A, dan ketika kami menguji ping ke router B, hasilnya adalah reply yang berarti pengujian ping dari router A ke router B sukses. Dilanjut pengujian ping kedua yaitu router A ke IP PC client, yang dimana hasilnya timeout. Karena hasil tersebut adalah hasil yang kami ekspektasikan karena paket yang melewati router B menuju PC

client diblokir oleh chain forward, sesuai dengan langkah praktikum untuk percobaan kedua.

Untuk percobaan ketiga, kami diharuskan untuk menghapus/disable semua aturan pada firewall filter rules dari praktikum kedua agar traffic tidak terblokir. Jadi, kita akan membuat PC client bertindak sebagai web server. Pada pengujiannya, kami berhasil untuk melakukan fetch url yang berfungsi untuk mengunduh halaman dari web server melalui IP router B. Status yang ditunjukkan yaitu proses connecting dan mengunduh file tanpa error. Dan kami juga dapat mendokumentasikan hasil terminal router A dan firewall filter connection router B.

3 Hasil Tugas Modul

HASIL TUGAS MODUL TERDAPAT PADA README.md DI GITHUB KELOMPOK 06!

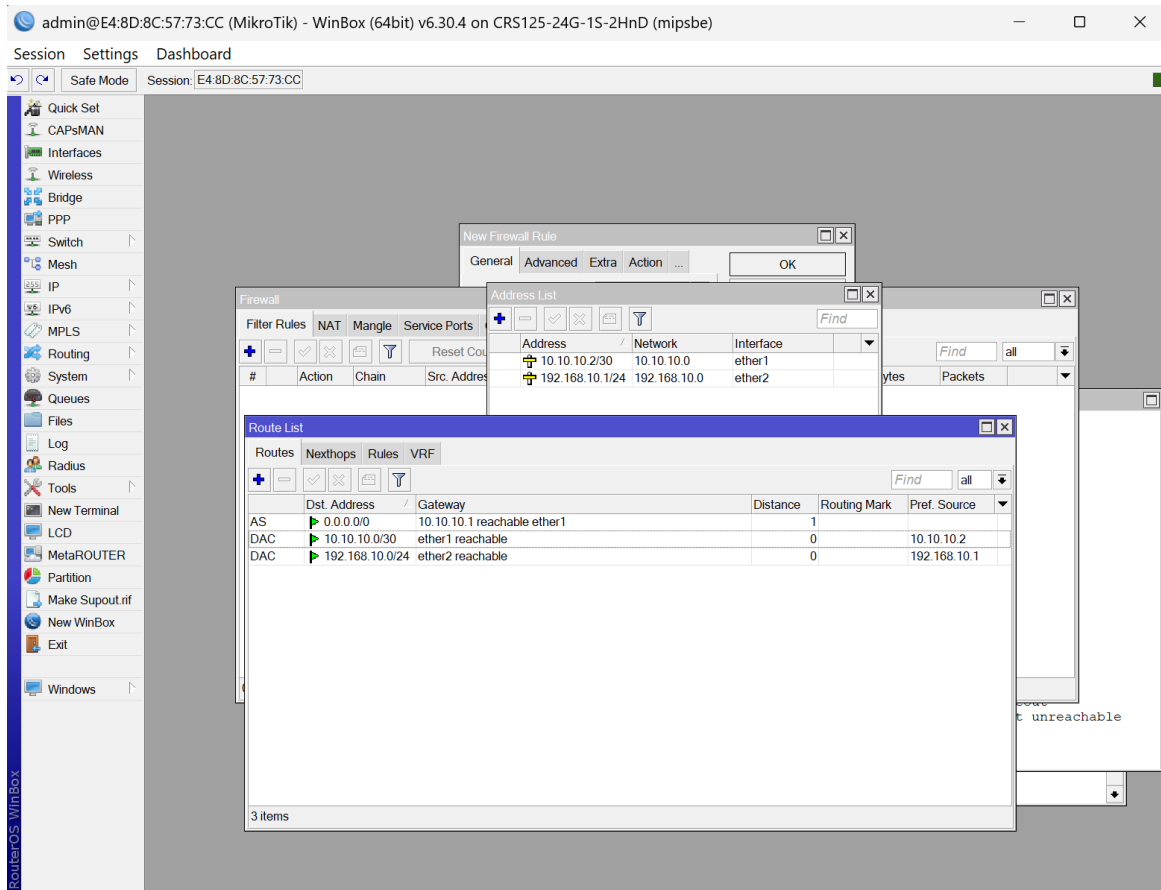
4 Kesimpulan

Kesimpulan berisi ringkasan dari hasil praktikum dan hal-hal penting yang didapatkan. Bagian ini menjawab tujuan praktikum, mencantumkan hasil yang sesuai atau tidak sesuai dengan teori, serta pembelajaran yang diperoleh oleh praktikan.

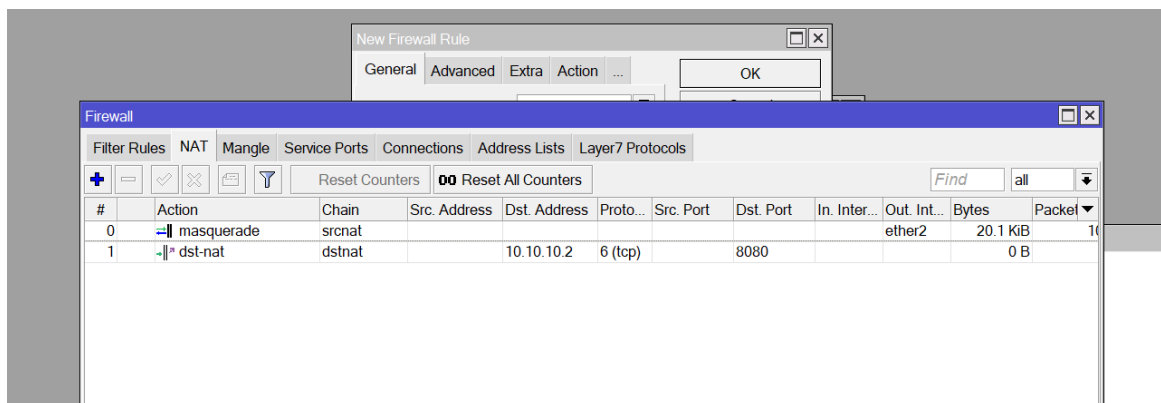
5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

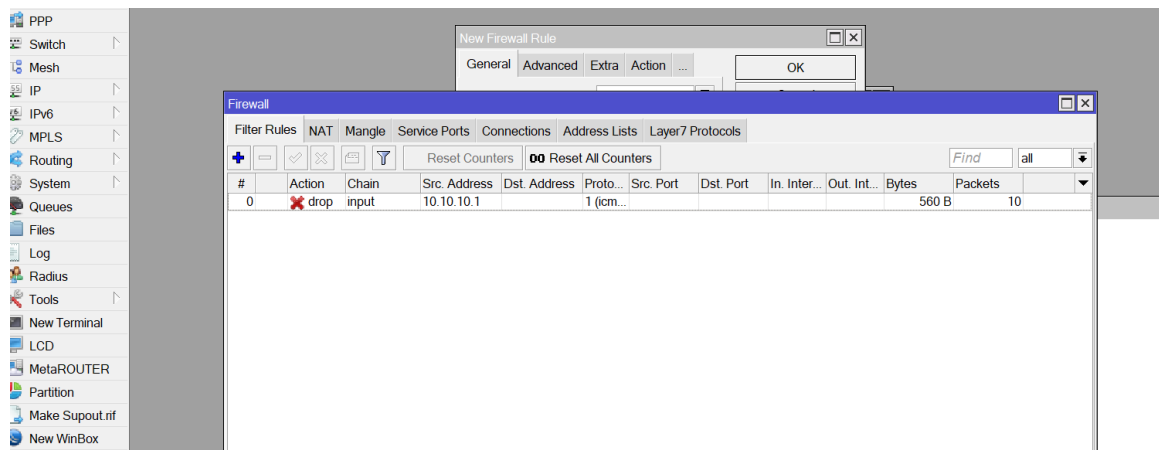
5.2 Konfigurasi Firewall dan NAT



Gambar 1: Konfigurasi routing dan address list pada Router MikroTik

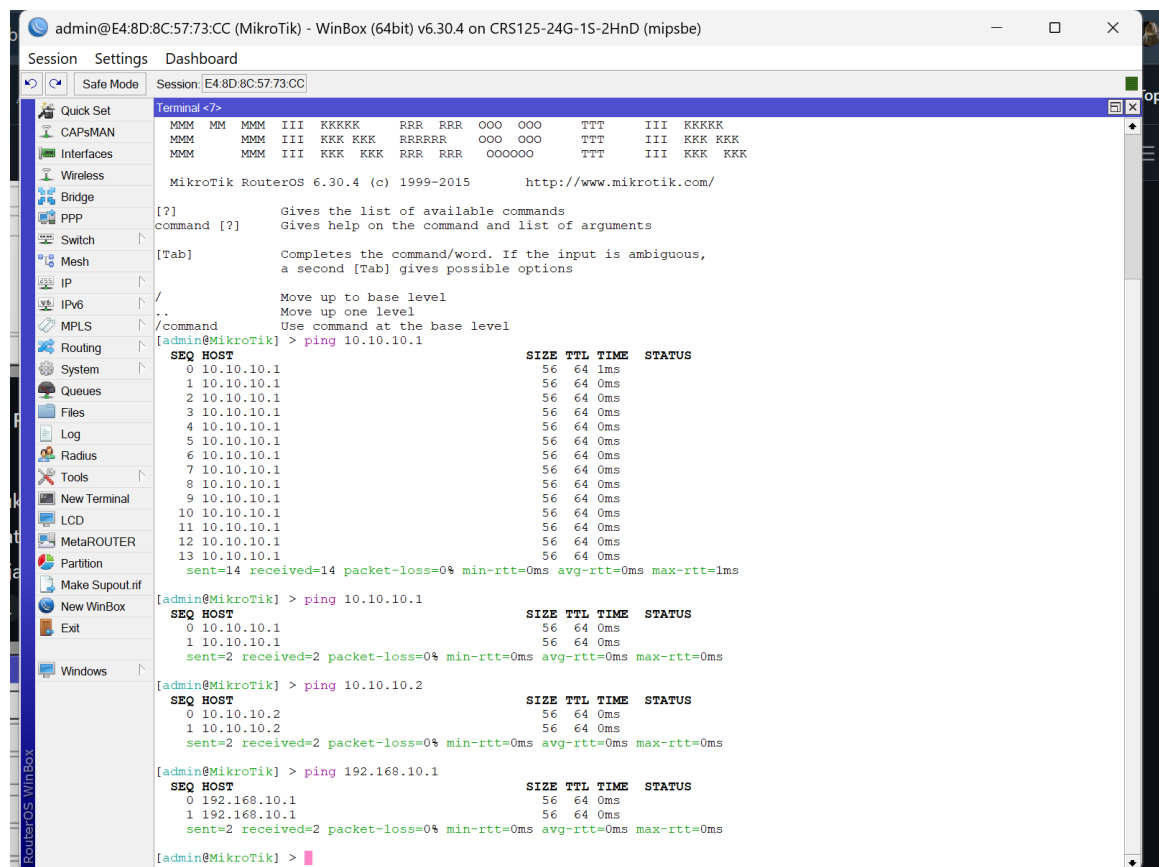


Gambar 2: Konfigurasi NAT (Masquerade) pada Router MikroTik



Gambar 3: Konfigurasi aturan Firewall Filter

5.3 Pengujian Firewall Filter



Gambar 4: Pengujian konektivitas menggunakan terminal Winbox

```
Command Prompt
C:\Users\pais>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\Users\pais>ping 10.10.10.2

Pinging 10.10.10.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 10.10.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Users\pais>
```

Gambar 5: Hasil pengujian konektivitas dari client

5.4 Pengujian NAT dan Konektivitas

```
C:\Users\pais>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms

C:\Users\pais>
```

Gambar 6: Pengujian konektivitas jaringan dari PC Client

```

Command Prompt

C:\Users\pais>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\Users\pais>

```

Gambar 7: Pengujian konektivitas menggunakan Command Prompt

5.5 Pengujian Port Forwarding

```

C:\Users\pais>python -m http.server 80
Serving HTTP on :: port 80 (http://[::]:80/) ...

```

Gambar 8: Pembuatan web server sederhana menggunakan Python HTTP Server

The screenshot shows the Mikrotik WinBox interface. The 'Firewall' tab is selected, and the 'Tracking' sub-tab is active. A table displays connection tracking statistics:

Src. Address	Dst. Address	Proto	Connec...	Timeout	TCP State	Orig./Repl. Rate	Orig./Repl. Bytes
10.10.10.1:33620	10.10.10.2:8080	6 (tcp)		00:00:04	time wait	0 bps/0 bps	459 B/3079 B

A dialog box for 'Connection <10.10.10.1:33620->10.10.10.2:8080>' is open, showing details for a TCP connection. The dialog includes fields for Src. Address, Dst. Address, Reply Src. Address, Reply Dst. Address, Protocol, Connection Type, Connection Mark, P2P, and Timeout.

The background shows the WinBox interface with a terminal window at the bottom displaying Mikrotik RouterOS commands and their outputs.

Gambar 9: Monitoring Connection Tracking saat akses ke web server